

Manual Básico: Cómo Configurar y Ejecutar las Pruebas (Fase 1 - Semana 2)

¡Hola! Este manual está diseñado para explicarte de la forma más sencilla posible cómo preparar las carpetas de tu proyecto para que puedas empezar a hacer “pruebas” (tests).

Imagina que las pruebas son pequeños robots que revisan automáticamente que tu código funcione bien. Aquí te enseñamos cómo encender la fábrica de esos robots tanto para el “Backend” (el motor del programa) como para el “Frontend” (lo que ve el usuario en pantalla).

Parte 1: El Backend (El Cerebro)

La carpeta del backend se llama `Software_Seguro_Grupo_4_Back`. Sigue estos pasos para encender los robots allí:

- 1 **Abre la carpeta en tu editor de código** (por ejemplo, Visual Studio Code).
- 2 **Abre una nueva terminal:** Ve al menú superior y haz clic en `Terminal -> New Terminal`. Verás que se abre una ventana negra en la parte inferior.
- 3 **Crea un entorno virtual (una caja aislada para tus herramientas):**
Escribe el siguiente comando y presiona **Enter**:

```
python3 -m venv venv
```

- 4 **Activa el entorno virtual (entra a la caja):**

- Si usas **Mac/Linux**: escribe `source venv/bin/activate`
- Si usas **Windows**: escribe `venv\Scripts\activate`

(Verás que aparece la palabra “venv” al principio de la línea en tu terminal).

- 5 **Instala las herramientas de prueba:**

Dile al sistema que descargue las herramientas leyendo la lista de compras:

```
pip install -r requirements-dev.txt
```

- 6 **¡Corre tu primera prueba!**

Hemos dejado una “prueba de mentira” (mock) para asegurarnos de que todo sirve. Escribe:

```
pytest app/tests/test_dummy.py
```

Si todo salió bien, verás un mensaje verde que dice “1 passed” o “100%”.

Parte 2: El Frontend (La Cara del Sistema)

La carpeta del frontend se llama `Software_Seguro_Grupo_4_Front`. Sigue estos pasos:

- 1 **Abre esta carpeta** en una nueva ventana de tu editor (Visual Studio Code).
- 2 **Abre una nueva terminal** igual que antes (`Terminal -> New Terminal`).

3 Instala las piezas faltantes:

En el frontend usamos Node.js para descargar herramientas. Escribe el siguiente comando tal cual y presiona **Enter** (va a tardar unos segundos mientras descarga todo de internet):

```
npm install -D vitest jsdom @testing-library/react @testing-library/jest-dom
@testing-library/user-event
```

4 ¡Corre tu primera prueba!

Al igual que en el backend, dejamos lista una prueba de prueba. Escribe:

```
npm run test
```

*Verás cómo el robot (Vitest) revisa el código y, si todo está bien, aparecerá un mensaje en verde diciendo “**1 passed**” o “**✓ should successfully run a mock test**”. Para detener el robot de pruebas, solo presiona la letra q en tu teclado.*

¡Felicidades! Has configurado con éxito ambos entornos. Ya estás listo para empezar a escribir las pruebas reales para la siguiente semana.